

第二研究步骤任务报告：

CEA、CCER 日度流动性与合格资产供给

核验日期：2026 年 9 月 30 日

后续状态 (2026 年 10 月 3 日)：用户已明确采用全国 CEA；下文“暂选”保留为原研究时点的建议。第 2 步已取得并对账 243 行官方 CEA 日表；指定年度品级价量、可用余额和期货交割接口仍待核实。本轮更正及剩余问题见 `research/contract-design/COMPLETED_STEPS_ISSUES_20261003.md`。

1 任务范围和判断

本步骤依课程合约设计要求，取得同一观察期的 CEA 与 CCER 逐日价量，按交易方式检查成交连续性、集中度和价格变化，并核实余额与账户权限能否支持拟议期货交割。观察样本为 2025 年全国市场现货，不含地方试点配额。原始行、来源链接及提取程序位于

`research/contract-design/data/`

和 `research/contract-design/build_2025_daily_data.py`；完整核查底稿见

`research/contract-design/DAILY_LIQUIDITY_AND_DELIVERABLE_SUPPLY_2025.md`。

结论：继续把全国 CEA 作为研究性暂选标的。在同一 203 日窗口里，CEA 挂牌市场的量明显高于 CCER，且合规清缴形成明确的潜在套保需求。但现有公开资料尚不能给出指定年度、未冻结、可划转的 CEA 余额，也未证明期货交割账户与登记结算接口已开通；2025 年综合价不能直接代表未来指定年度配额。因此本报告不确定交割年度、交割方式或合约数值参数。

2 来源、清洗和年报对账

CEA 来自上海环境能源交易所 2025 年每日概况目录，共 243 条，逐条保存公告 URL、综合收盘价、挂牌协议、大宗协议、单向竞价及总量额 [10]。遇公告明确写“无成交”，将量额记零，仍保留公告给出的综合收盘价，并标出非成交价日。交易方式未显示时，仅在已报分方式量额之和等于当日总量额时补零。243 条的量额及三种方式合计，逐吨逐分对上交易所全年汇总 [11]。工作区新提供的 CSMAR 日表中 2025 年全国 CEA 有 233 条成交日记录；其总量、总额、收盘价及三种交易方式量额中的非空值逐日与官方一致；挂牌量/额各 4 个、大宗量/额各 45 个、竞价量/额各 228 个空白，均对应官方公告确认为零的量额。零值由官方公告确认，不由数据库空白推断。CSMAR 表省略的恰为官方十个零成交日，且未细分配额年度；本地文件没有可核实的下载版本元数据，故只作交叉核查，不替代官方公告 [1]。

CCER 官方每日行情和年度一览为第一手来源 [9]；但官方日行情目录对本次程序访问返回 403，无法完整批量提取。逐日分析遂使用标注依据北京绿色交易所行情整理的 203 行公开转载表 [16]，并以官方单日公告和累计数逐段对账。该表的 2025 年 6 月 24 日成交额应为 54,720.20 元，而非 54,720.00 元；7 月 1 日成交量应为 601 吨，而非 610 吨，已按官方公告更正 [5, 6]。

CCER 精确全年量额的计算为：2025 年末官方累计 9,219,429 吨、649,636,716.80 元（12 月 30 日数加 12 月 31 日 1 吨、85 元），减去 2024 年首日 375,315 吨、23,835,280 元；2025 年 3 月 7 日

表 1: 2025 年量额核对及 CCER 转载表差额

口径	成交量（吨）	成交额（元）
CEA 官方逐日求和及年报	234,597,856	14,629,891,128.06
CCER 已作两条官方更正的转载表	8,835,094	625,169,946.60
CCER 官方累计数推得 2025 年全年	8,844,114	625,801,436.80
CCER 仍未定位至具体日的差数	9,020	631,490.20

官方累计数也核实了这个期初基数 [2, 3, 4, 9]。结果与官方年报的 884.41 万吨、6.26 亿元四舍五入口径相符。更正后的转载表在 9 月 10 日与官方累计数一致；至 9 月 15 日，官方累计比表内多 9,020 吨和 631,490.20 元 [7, 8]。9 月 15 日单日与转载表一致，疑点集中于 9 月 11—12 日，尚无可靠原始公告可将差额分配到具体日。以下 CCER 日度分布为近似值，全年精确总量以官方累计数为准。

3 同日期、同挂牌方式的比较

两个市场从 2025 年 3 月 7 日至 12 月 31 日恰有相同的 203 个观察日期。CEA 用挂牌协议量与 CCER 2025 年仅有的挂牌协议量比较；CEA 大宗和竞价不计入此栏。分位数采用最近秩法，零量交易日保留。结果如下：

表 2: 共同 203 日窗口的挂牌协议日量

指标	CEA	CCER 转载表
量合计（吨）	79,011,724	8,835,094
日量中位数（吨）	288,406	2,700
日量第 90 百分位（吨）	912,040	77,932
零挂牌成交日	3	表内 0
前 10 个高量日占窗口量	16.35%	65.40%
第四季度占窗口量	58.93%	68.28%

将 CEA 窗口挂牌量除以官方 CCER 年量， $79,011,724/8,844,114 \approx 8.93$ 。这是实现成交量的对照，不能当作可交割供给倍数。CEA 同窗所有交易方式总量 231,100,418 吨，明显高于挂牌量；若未来用现货挂牌价作最终结算价，不能拿大宗量充当挂牌价格深度。CCER 转载表中有 72 日量不超过 1,000 吨，前 10 日占约三分之二；小额日均价易受单笔和项目组合影响。两市场第四季度交易集中；官方 CCER 年报的四季度占比 68.2% 与转载表 68.28% 基本相符 [9]，但这仍不能确定某一种可交割项目的季节性供需。

CEA 综合收盘价的逐日范围为 51.24—97.01 元/吨；CCER 转载表的日成交均价范围为 50.84—107.36 元/吨。仅作描述，将 CEA 有挂牌成交的 229 个日价按相邻有效观测计算 $|P_t/P_{t-1} - 1|$ ，其中位数约 0.58%，共 228 对且可能跨多个交易日；若限定相邻交易日且两日均有挂牌成交，则 219 对的中位数约 0.62%；CCER 203 个日均价同法计算约 3.02%。前者是综合收盘价，后者是跨

项目成交均价，且一吨级成交日也进入 CCER 样本；二者不是同质、可用于直接设定保证金或涨跌停板的收益率波动率。CEA 2025 年综合价亦不是 2026 年初才上线的 CEA25 年度品种历史价 [12]。

4 可交割余额和权限核查

生态环境部 2025 年度信息称：CCER 年末累计登记减排量 1,776.37 万吨，注册登记系统累计开户 6,106 家 [15]。登记总量并未扣除已注销、用途限制或非拟议品级的余额；账户数量也不等于有期货交割权限的账户数量。生态环境部 2025 年答复称，截至当年 6 月底 CEA 累计发放配额约 279 亿吨，并指出全国市场初期现货交易仅在发电行业重点排放单位之间开展，其他主体将稳妥推进参与 [14]。累计发放量跨年度且含已清缴、冻结或转让部分，不能视作可交割供给。

2019—2024 年 CEA 结转须符合资格和数量要求，申请后待结转配额冻结，回收后发放等量 2025 年度配额 [13]。CEA25 于 2026 年 1 月 5 日上线，交易所同时发布 2026 年综合价格编制方案 [12]。这些事实要求交割品级按年度和登记状态界定，却不提供指定年度可用余额。公开材料仍未证明 CEA/CCER 登记系统可按广期所期货到期流程冻结、划转并接收资产。故**可持有、可现货交易与可期货交割应分别判断**；本轮无法确认实物交割能力或据此定每手数量、持仓限额。

5 对后续合约设计的约束

暂选全国 CEA 的依据是可核对的清缴需求和同日期挂牌交易规模。交割选择须先补三项直接证据：指定年度 CEA 的逐日挂牌价量；到期窗口内按年度、冻结状态及账户类别划分的可用余额；登记与期货结算之间的授权及划转操作说明。若转向现金交割，还需核准价格源授权、指定年度成分和无成交/异常成交备用规则。未取得这些资料前，报告中的合约月份、交易单位、涨跌停板、保证金及限仓应保持待定。

参考文献

CSMAR. (2026, September 30). 中国碳排放权交易信息表（日）[Data set; 本地数据文件；版本元数据待核实].

全国温室气体自愿减排交易系统. (2024, January 22). 2024 年 1 月 22 日每日行情. <https://www.ccer.com.cn/wcm/ccer/html/2401jysj1/20250306/112037992.shtml>

全国温室气体自愿减排交易系统. (2025a, December 30). 2025 年 12 月 30 日每日行情. <https://www.ccer.com.cn/wcm/ccer/html/2502lshq/20251230/151804011.shtml>

全国温室气体自愿减排交易系统. (2025b, March 7). 2025 年 3 月 7 日每日行情. <https://www.ccer.com.cn/wcm/ccer/html/2502lshq/20250307/174500101.shtml>

- 全国温室气体自愿减排交易系统. (2025c, June 24). 2025 年 6 月 24 日每日行情. <https://www.ccer.com.cn/wcm/ccer/html/2502lshq/20250624/170135985.shtml>
- 全国温室气体自愿减排交易系统. (2025d, July 1). 2025 年 7 月 1 日每日行情. <https://www.ccer.com.cn/wcm/ccer/html/2502lshq/20250701/170330466.shtml>
- 全国温室气体自愿减排交易系统. (2025e, September 10). 2025 年 9 月 10 日每日行情 [生态中国网注明来源转载]. https://www.eco.gov.cn/news_info/62488.html
- 全国温室气体自愿减排交易系统. (2025f, September 15). 2025 年 9 月 15 日每日行情 [生态中国网注明来源转载]. https://www.eco.gov.cn/news_info/62583.html
- 全国温室气体自愿减排交易系统. (2025g, December 31). 2025 年全国温室气体自愿减排交易市场运行情况一览. <https://www.ccer.com.cn/wcm/ccer/html/2307ptggc1/20260101/090113981.shtml>
- 上海环境能源交易所. (2025a). 2025 年全国碳市场每日概况 [逐日交易数据]. <https://overview.cneex.com/qgtpfqjy/mrgk/2025n/>
- 上海环境能源交易所. (2025b, December 31). 全国碳市场每年综合价格行情及成交信息 20250102—20251231. <https://overview.cneex.com/c/2025-12-31/497010.shtml>
- 上海环境能源交易所. (2025c, December 29). 关于上线“碳排放配额 25”及调整综合价格行情的通知. <https://overview.cneex.com/c/2025-12-29/496985.shtml>
- 生态环境部. (2024, October 21). 2019—2024 年度碳排放配额结转方案 (配额分配方案附件 5). <https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202410/W020241021392230468687.pdf>
- 生态环境部. (2025, July 24). 对十四届全国人大三次会议第 7512 号建议的答复. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk13/202511/t20251114_1133700.html
- 生态环境部. (2026, January 1). 2025 年全国碳市场平稳有序运行圆满完成年度建设工作. https://www.mee.gov.cn/ywgz/xdqhbh/wsqtgz/202601/t20260101_1139528.shtml
- 碳中和网. (2025, December 31). 全国温室气体自愿减排项目核证自愿减排量 (CCER) 交易信息 (2025 年) [逐日交易数据整理表]. <https://www.ccn.ac.cn/carbon-market/ccer/ccerdate/219.html>